

习题

选择题。

1. 连续时间周期信号的傅里叶变换是

A. 连续的; B. 周期性的; C. 离散的; D. 与非周期的相同。

2. 连续时间信号 $x(t) = [\sin(100t)/50t] \cdot \cos(1000t)$, 该信号的频带为 ()。

A. 100 rad/s; B. 200 rad/s; C. 400 rad/s; D. 50 rad/s.

3. $e^{j2t}\delta(t)$ 的傅里叶变换是 ()。

A. 1; B. $j(\omega - 2)$; C. 0; D. $j(2 - \omega)$.

4. 信号 $\sin(\omega_0 t)u(t)$ 的傅里叶变换是 ()。

A. $(\pi/j)[\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)]$; B. $\pi[\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)]$; C. $(\pi/2j)[\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)] + \omega_0/(\omega_0^2 - \omega^2)$; D. $\pi[\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)] + \omega_0/(\omega_0^2 - \omega^2)$.

解答:

1. C. 连续时间周期信号可展开为傅里叶级数, 其频谱由基频整数倍处的冲激组成, 因此傅里叶变换是离散的 (离散频率上的冲激)。

2. B. $\frac{\sin(100t)}{50t}$ 的 FT 为 $\frac{\pi}{50}\text{rect}(\frac{\omega}{200})$, 带宽 100 rad/s; $\cos(1000t)$ 的 FT 为 $\pi[\delta(\omega - 1000) + \delta(\omega + 1000)]$ 。时域相乘对应频域卷积 (调制), 频谱搬移到 ± 1000 处, 每边带 100 rad/s, 总带宽 200 rad/s。

3. A. $e^{j2t}\delta(t) = e^{j2 \cdot 0}\delta(t) = \delta(t)$, $\mathcal{F}\{\delta(t)\} = 1$ 。

4. C. 由 $\sin(\omega_0 t)u(t) = \frac{1}{2j}[e^{j\omega_0 t}u(t) - e^{-j\omega_0 t}u(t)]$ 及 $\mathcal{F}\{u(t)\} = \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$, 利用频移性质并化简即得。

求下列信号的傅里叶变换。

1. $e^{-at} \cos(\omega_0 t) u(t), a > 0$;

2. $\sum_{k=0}^{\infty} a^k \delta(t - kT)$;

3. $\delta'(t) + 2\delta(3 - 2t)$;

4. $x(t) = \frac{1}{a^2 + t^2}$;

5. $x(t) = u(t) - 2u(t-1) + u(t-2)$;

6. $x(t) = \begin{cases} -1, & -2 < t < -1 \\ t, & -1 \leq t \leq 1 \\ 1, & 1 < t < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$;

7. $x(t) = |t|[u(t+1) - u(t-1)]$ 。

解答:

1. $\cos(\omega_0 t) = \frac{e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t}}{2}$, $x(t) = \frac{1}{2} \left[e^{-(a-j\omega_0)t} u(t) + e^{-(a+j\omega_0)t} u(t) \right]$ 。由 $\mathcal{F}\{e^{-at}u(t)\} = \frac{1}{a+j\omega}$ 及频移性质: $X(j\omega) = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{a+j(\omega-\omega_0)} + \frac{1}{a+j(\omega+\omega_0)} \right]$ 。

- $\omega_0) + \frac{1}{a+j(\omega+\omega_0)} \right] = \frac{a+j\omega}{(a+j\omega)^2 + \omega_0^2}$.
2. 由 $\mathcal{F}\{\delta(t-kT)\} = e^{-jkT\omega}$ 和线性性质：
 $X(j\omega) = \sum_{k=0}^{\infty} a^k e^{-jkT\omega} = \sum_{k=0}^{\infty} \left(a e^{-jT\omega} \right)^k = \frac{1}{1 - a e^{-jT\omega}} \quad (|a| < 1)$.
3. $\mathcal{F}\{\delta'(t)\} = j\omega$ ；利用 $\delta(at) = \frac{1}{|a|} \delta(t)$ ：
 $\delta(3-2t) = \delta(-(2t - \frac{3}{2})) = \frac{1}{2} \delta(t - \frac{3}{2})$ ，故
 $2\delta(3-2t) = \delta(t - \frac{3}{2})$ ，FT 为 $e^{-j\frac{3}{2}\omega}$ 。因此
 $X(j\omega) = j\omega + e^{-j\frac{3}{2}\omega}$ 。
4. 利用对偶性。已知 $\mathcal{F}\{e^{-a|t|}\} = \frac{2a}{a^2 + \omega^2}$ ，若
 $x(t) \leftrightarrow X(j\omega)$ 则 $X(t) \leftrightarrow 2\pi x(-\omega)$ 。取
 $f(t) = e^{-a|t|}$ ，则 $\frac{2a}{a^2 + t^2} \leftrightarrow 2\pi e^{-a|\omega|}$ ，故
 $X(j\omega) = \frac{\pi}{a} e^{-a|\omega|}$ 。
5. 直接积分： $X(j\omega) = \int_0^1 e^{-j\omega t} dt - \int_1^2 e^{-j\omega t} dt = \frac{1 - 2e^{-j\omega} + e^{-j2\omega}}{j\omega} = \frac{(1 - e^{-j\omega})^2}{j\omega}$ 。
 化简得 $X(j\omega) = \frac{4j e^{-j\omega} \sin^2(\omega/2)}{\omega} = j \operatorname{sinc}^2(\omega/2)$ 。
6. 分段积分： $X(j\omega) = \int_{-2}^{-1} (-1) e^{-j\omega t} dt + \int_{-1}^1 e^{-j\omega t} dt + \int_1^2 e^{-j\omega t} dt$ 。
 第一段： $\frac{e^{j\omega} - e^{j2\omega}}{j\omega}$ ；第二段： $\frac{e^{-j\omega} - e^{-j2\omega}}{j\omega}$ ；第三段： $\frac{e^{-j\omega} - e^{-j2\omega}}{j\omega}$ 。
 汇总化简得 $X(j\omega) = \frac{2j(\cos\omega - \sin\omega)}{\omega^2}$ 。
7. 利用偶对称性： $X(j\omega) = \int_{-1}^0 (-t) e^{-j\omega t} dt + \int_0^1 t e^{-j\omega t} dt$ ，作变量替换 $u = -t$ 得
 $X(j\omega) = \int_0^1 t(e^{j\omega t} + e^{-j\omega t}) dt = 2 \int_0^1 t \cos(\omega t) dt$ 。
 分部积分： $X(j\omega) = 2 \left[\frac{t \sin(\omega t)}{\omega} + \frac{\cos(\omega t)}{\omega^2} \right]_0^1 = \frac{2(\cos\omega + \sin\omega - 1)}{\omega^2}$ 。

利用卷积性质，用频域法求下列对应信号的卷积。

- $x(t) = e^{-t}u(t)$, $h(t) = e^{-3t}u(t)$;
- $x(t) = t e^{-t}u(t)$, $h(t) = e^{-3t}u(t)$;
- $x(t) = u(t+1) - u(t-1)$, $h(t) = u(t+1) - u(t-1)$ 。

解答：

- $X(j\omega) = \frac{1}{1+j\omega}$ ， $H(j\omega) = \frac{1}{3+j\omega}$ ，
 $Y(j\omega) = \frac{1}{(1+j\omega)(3+j\omega)}$ 。部分分式： $\frac{1}{(1+j\omega)(3+j\omega)}$

- $\{(1+j\omega)(3+j\omega)\}=\frac{1}{2}\{1+j\omega\}-\frac{1}{2}\{3+j\omega\}$ 。逆变换得 $y(t)=\frac{1}{2}(e^{-t}-e^{-3t})u(t)$ 。
2. 由频域微分： $\mathcal{F}\{te^{-t}u(t)\}=j\frac{d}{d\omega}(\frac{1}{(1+j\omega)^2})=\frac{1}{(1+j\omega)^2(3+j\omega)}$ 。部分分式（注意二重根）： $\frac{1}{(1+j\omega)^2(3+j\omega)}=\frac{-1/4}{(1+j\omega)^2}+\frac{1/2}{(1+j\omega)^2}+\frac{1/4}{3+j\omega}$ 。逆变换： $y(t)=\frac{1}{4}e^{-t}+\frac{1}{2}te^{-t}+\frac{1}{4}e^{-3t}u(t)$ 。
3. $x(t)=h(t)$ 为 $|t|<1$ 上高度 1 的矩形脉冲， $X(j\omega)=H(j\omega)=\frac{2\sin\omega}{\omega}$ 。 $Y(j\omega)=(\frac{2\sin\omega}{\omega})^2=\frac{4\sin^2\omega}{\omega^2}$ 。两相同矩形脉冲卷积为三角形脉冲（宽度 4，高度 2）： $y(t)=(2-|t|)[u(t+2)-u(t-2)]$ 。

计算下列信号的傅里叶变换（离散时间）。

- $\left(\frac{1}{3}\right)^n u[n-1]$;
- $(n-1)\left(\frac{1}{3}\right)^{|n|}$;
- $\frac{\sin(\frac{\pi}{4}n)}{\pi n} \cos(\frac{\pi}{2}n)$;
- $\sum_{k=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n \delta(n-4k) u[n]$ 。

解答：

- 令 $k=n-1$ ： $X(e^{j\omega})=e^{-j\omega}\sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^k e^{-j\omega k}=\frac{1}{1-\frac{1}{3}e^{-j\omega}}$ 。
- 拆分为 $X(e^{j\omega})=\sum_n \left(\frac{1}{3}\right)^{|n|} e^{-j\omega n}=\sum_n \left(\frac{1}{3}\right)^{|n|} e^{-j\omega n}$ 。已知 $\sum_n a^{|n|} e^{-j\omega n}=\frac{1-a^2}{1-a\cos\omega+a^2}$ ($|a|<1$)，取 $a=\frac{1}{3}$ 得 $S_0(\omega)=\frac{4}{5-3\cos\omega}$ 。由频域微分性质 $n x[n] \leftrightarrow j\frac{d}{d\omega}X(j\omega)$ ，求导得 $j\frac{d}{d\omega}S_0(j\omega)=-j\frac{12\sin\omega}{(5-3\cos\omega)^2}$ 。故 $X(e^{j\omega})=-j\frac{12\sin\omega}{(5-3\cos\omega)^2}-\frac{4}{5-3\cos\omega}$ 。
- $\mathcal{F}\left\{\frac{\sin(\omega_c n)}{\pi n}\right\}=1; (|\omega|<\omega_c)$ ，取 $\omega_c=\pi/4$ 。时域乘 $\cos(\frac{\pi}{2}n)$ 对应频域调制： $X(e^{j\omega})=\frac{1}{2}[H(e^{j(\omega-\pi/2)})+H(e^{j(\omega+\pi/2)})]$ 。在主周期 $(-\pi,\pi)$ 内， $X(e^{j\omega})=\frac{1}{2}$ 当 $\omega\in(-\frac{3\pi}{4},-\frac{\pi}{4})\cup(\frac{\pi}{4},\frac{3\pi}{4})$ ，否则为 0。
- 信号仅当 $n=4m; (m\geq 0)$ 时非零： $x[n]=\sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{1}{16}\right)^m \delta[n-4m]$ 。 $X(e^{j\omega})=\sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{1}{16}\right)^m e^{-j4\omega m}=\frac{1}{1-\frac{1}{16}e^{-j4\omega}}$ 。

计算下面频域表示的原信号。

1. $X(e^{j\omega}) = e^{-j\frac{\omega}{2}}, -\pi \leq \omega \leq \pi$;
2. $X(e^{j\omega}) = \cos^2 \omega + j \sin 3\omega$;
3. $X(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} (-1)^k \delta(\omega - \frac{\pi}{2}k)$;
4. $X(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & \frac{\pi}{3} \leq |\omega| \leq \frac{2\pi}{3} \\ 0, & 0 \leq |\omega| < \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3} < |\omega| \leq \pi \end{cases}$.

解答:

1. $x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-j\omega/2} e^{jn\omega} d\omega = \frac{\sin(\pi(n-\frac{1}{2}))}{\pi(n-\frac{1}{2})} = \frac{(-1)^{n+1}}{2\pi(2n-1)}$ 。
 2. 展为复指数: $\cos^2 \omega = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} e^{j2\omega} + \frac{1}{4} e^{-j2\omega}$, $j \sin 3\omega = \frac{1}{2} e^{j3\omega} - \frac{1}{2} e^{-j3\omega}$ 。由 $e^{j\omega k} \xrightarrow{\Delta} \delta[n-k]$ 直接读出: $x[n] = \frac{1}{2} \delta[n] + \frac{1}{4} \delta[n+2] + \frac{1}{4} \delta[n-2] + \frac{1}{2} \delta[n+3] - \frac{1}{2} \delta[n-3]$ 。
 3. 在主周期 $(-\pi, \pi]$ 内, 冲激位于 $\omega = -\pi/2, 0, \pi/2, \pi$ (对应 $k = -1, 0, 1, 2$)。 $x[n] = \frac{1}{2\pi} [-e^{-jn\pi/2} + 1 - e^{jn\pi/2} + e^{jn\pi}] = \frac{1}{2\pi} [1 + (-1)^{n-2} \cos(\frac{\pi}{2}n)]$ 。
 4. $x[n] = \frac{1}{2\pi} [\int_{-2\pi/3}^{-\pi/3} e^{jn\omega} d\omega + \int_{\pi/3}^{2\pi/3} e^{jn\omega} d\omega]$, 利用变量替换合并为 $x[n] = \frac{1}{\pi} \int_{\pi/3}^{2\pi/3} \cos(\omega n) d\omega$ 。 $n = 0$ 时 $x[0] = \frac{1}{3}$; $n \neq 0$ 时 $x[n] = \frac{1}{\pi n} [\sin(\frac{2\pi}{3}n) - \sin(\frac{\pi}{3}n)]$ 。
-

知识点总结

一、连续时间傅里叶变换（CTFT）

1.1 基本变换对

时域 $x(t)$	频域 $X(j\omega)$	条件
$\delta(t)$	1	—
$\delta'(t)$	$j\omega$	—
1	$2\pi\delta(\omega)$	—
$u(t)$	$\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$	—
$e^{-at}u(t)$	$\frac{1}{a + j\omega}$	$a > 0$
$e^{-a t }$	$\frac{2a}{a^2 + \omega^2}$	$a > 0$
$\frac{1}{a^2 + t^2}$	$\frac{\pi}{a} e^{-a \omega }$	$a > 0$
$\frac{\sin(at)}{\pi t}$	$\text{rect}(\frac{\omega}{2a})$	—

1.2 常用性质

性质	时域	频域	对应题号
线性	$a_1x_1 + a_2x_2$	$a_1X_1 + a_2X_2$	—
时移	$x(t - t_0)$	$e^{-j\omega t_0}X(j\omega)$	二-3, 二-5
频移	$e^{j\omega_0 t}x(t)$	$X(j(\omega - \omega_0))$	一-4, 二-1
时域微分	$\frac{dx}{dt}$	$j\omega X(j\omega)$	二-3
频域微分	$t x(t)$	$j \frac{dX}{d\omega}$	三-2
对称性	$X(t)$	$2\pi x(-\omega)$	二-4
卷积	$x(t) * h(t)$	$X(j\omega)H(j\omega)$	三
调制	$x(t)\cos(\omega_0 t)$	$\frac{1}{2}[X(j(\omega - \omega_0)) + X(j(\omega + \omega_0))]$	一-2, 四-3

1.3 δ 函数相关

性质	公式	对应题号
筛选	$f(t)\delta(t-t_0)=f(t_0)\delta(t-t_0)$	一-3
尺度	$\delta(at)=\frac{1}{ a }\delta(t)$	二-3
卷积	$x(t)*\delta(t-t_0)=x(t-t_0)$	—

二、离散时间傅里叶变换（DTFT）

2.1 基本变换对

时域 $x[n]$	频域 $X(e^{j\omega})$	条件
$\delta[n]$	1	—
$\delta[n-n_0]$	$e^{-j\omega n_0}$	—
$a^n u[n]$	$\frac{1}{1-a e^{-j\omega}}$	$ a <1$
$a^{ n }$	$\frac{1-a^2}{1-2a\cos\omega+a^2}$	$ a <1$
$\frac{\sin(\omega_c n)}{\pi n}$	$\begin{cases} 1, & \omega <\omega_c \\ 0, & \omega_c\leq \omega \leq\pi \end{cases}$	—

2.2 常用性质

性质	时域	频域	对应题号
频域微分	$n x[n]$	$j \frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega}$	四-2
调制	$x[n]\cos(\omega_0 n)$	$\frac{1}{2}[X(e^{j(\omega-\omega_0)})+X(e^{j(\omega+\omega_0)})]$	四-3
逆变换	$x[n]$	$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega})e^{j\omega n}d\omega$	五

三、频域法求卷积

对于 LTI 系统 $y(t)=x(t)*h(t)$ ：

- 1. 分别求 $X(j\omega)$ 和 $H(j\omega)$
- 2. 频域相乘： $Y(j\omega)=X(j\omega)H(j\omega)$
- 3. 逆变换求 $y(t)$

关键技巧：

技巧	说明	对应题号
部分分式展开	将乘积分解为简单有理分式之和	三-1, 三-2
二重根展开	$\frac{1}{(s+a)^2}$ 的逆变换为 $te^{-at}u(t)$	三-2
矩形脉冲卷积	两宽度为 T 的矩形脉冲卷积得宽度 $2T$ 的三角形	三-3

四、常用公式速查

欧拉公式：

$$\begin{aligned} \cos \theta &= \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2} \\ \sin \theta &= \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j} \end{aligned}$$

三角恒等式：

$$\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2}, \quad \cos^2 \theta = \frac{1 + \cos 2\theta}{2}$$

等比级数求和：

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{\infty} r^k &= \frac{1}{1-r}; (|r| < 1) \\ \sum_{k=0}^n r^k &= \frac{1-r^{n+1}}{1-r} \quad (r \neq 1) \end{aligned}$$

分部积分：

$$\begin{aligned} \int t \cos(at) dt &= \frac{t \sin(at)}{a} + \frac{\cos(at)}{a^2} \\ \int t \sin(at) dt &= \frac{\sin(at) - at \cos(at)}{a^2} \\ \int t e^{at} dt &= \frac{e^{at}}{a^2} (at - 1) \end{aligned}$$

sinc 函数： $\operatorname{sinc}(x) = \frac{\sin x}{x}$, FT of $\operatorname{rect}(\frac{t}{\tau}) = \tau \operatorname{sinc}(\frac{\omega \tau}{2})$

矩形脉冲 $\operatorname{rect}(t/\tau)$ ： $x(t) = \begin{cases} 1, & |t| < \tau/2 \\ 0, & |t| > \tau/2 \end{cases}$, $X(j\omega) = \tau \frac{\sin(\omega \tau/2)}{\omega \tau/2}$